## Чтение и запись текстового файла

**Цель работы:** научиться безопасно работать с текстовыми файлами в Python: создавать файл в собственной рабочей папке, записывать и дополнять текст, читать содержимое целиком и построчно, а также различать основные режимы открытия файла.

### Исходный код

```python
from pathlib import Path

work_folder = Path.cwd()
file_path = work_folder / "events.txt"
line_number = 0

with open(file_path, "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write("События программы: \n")
    file.write("Файл создан \n")
    file.write("Файл прочитан \n")

with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
    firstRead = file.read()
print(firstRead)

with open(file_path, "a", encoding="utf-8") as file:
    file.write(input("Введите ваше событие: ") + "\n")

with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
    for line in file:
        line_number += 1

with open(file_path, "r", encoding="utf-8") as file:
    text = file.read()
print(text)
print("Всего строк: ", line_number)
```

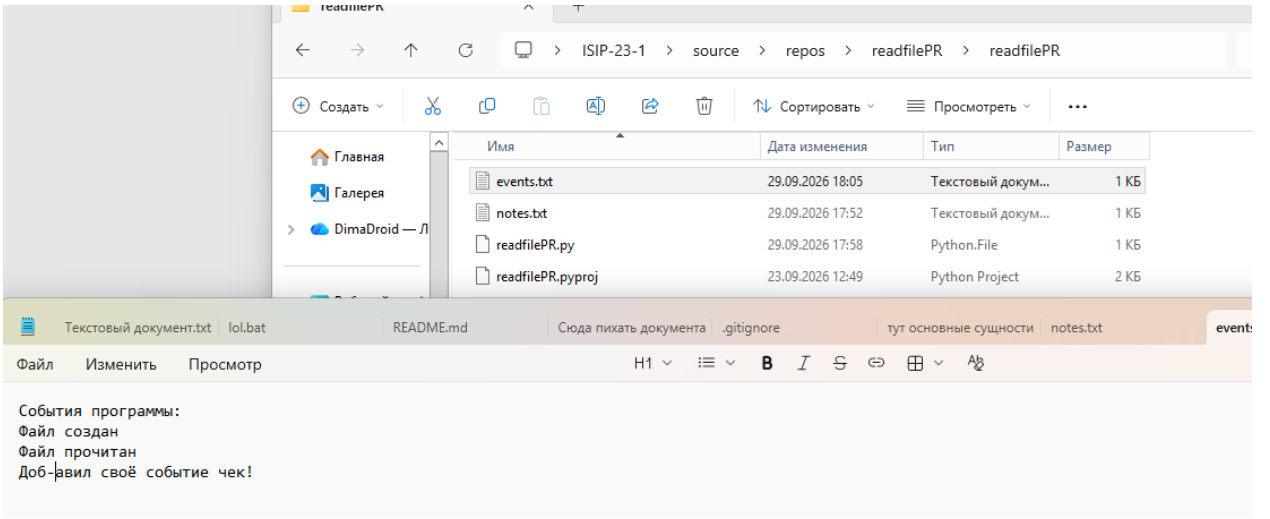
### Скриншот консоли с первоначальным и итоговым содержимым

```
События программы:
Файл создан
Файл прочитан

Введите ваше событие: Добавил своё событие чек!
События программы:
Файл создан
Файл прочитан
Добавил своё событие чек!

Всего строк:  4
Press any key to continue . . .
```

## Скриншот events.txt




## Контрольные вопросы

1. Режим работы передаётся для того, чтобы программа знала, какие именно действия она будет выполнять с файлом
2. Создастся новый файл
3. W создает новый файл, а дополняет существующий файл
4. Чтобы все буквы корректно читались и не было артефактов
5. Открывает файл перед выполнением вложенных команд и автоматически закрывает его после выхода из блока
6. Read() читает файл полностью, for построчно
7. Для перехода на новую строку
8. Для безопасности

**Вывод:** r – читает файл, w – создает новый файл, a – дополняет файл. Были созданы файлы notes.txt и events.txt, а также разработана программа для чтения и изменения этих файлов